MIDI-Noten Transponieren

Kontakt:

[redacted]

Beschreibung

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Programms, das MIDI-Dateien von einer Tonart in eine andere transponieren kann. Der Ablauf ist wie folgt:

1. Der Benutzer wählt beim Start eine MIDI-Datei aus.
2. Er bestimmt, um welchen Intervall (oder direkt von welcher Tonart in welche Tonart) transponiert werden soll.
3. Er wählt einen Pfad, unter dem die neu transponierte MIDI-Datei gespeichert werden soll.

Minimalfunktion (MVP)

1. Einfache Kommandozeilenanwendung.
2. Nur Noten (“Note On” / “Note Off” Events) werden transponiert.
3. Andere MIDI-Events (z. B. Tempo, Meta Events) werden beim Speichern beibehalten, aber nicht verändert.
4. Keine GUI im ersten Schritt – Fokus auf korrekte Transposition.

Meine Motivation

Meine Motivation für dieses Projekt kommt aus meiner musikalischen Praxis: Ich betreibe zusammen mit meinem Vater ein Musikstudio und arbeite viel mit MIDI, aber ich habe mich nie intensiv mit Tonarten, Transposition und Musiktheorie beschäftigt. Mit diesem Programm kann ich mein Wissen über Noten, Tonarten und Intervalle vertiefen und gleichzeitig ein nützliches Tool für unser Studio schaffen.

Bemerkungen / Links

https://github.com/craigsapp/midifile
http://personal.kent.edu/~sbirch/Music_Production/MP-II/MIDI/midi_protocol.htm

Besuchte Module im 1. Semester

☒ **mgli**

- ☐ eidi
- ☐ **prog1**
- ☐ **insy**
- ☐ Ucdre

[redacted]

Titel

Kontakt:

[redacted]

Beschreibung

Beschreibe Dein Projekt.

• Um was geht es?
Mein Ziel ist es, eine mobile App zu entwickeln, die Fahrzeugfahrern Feedback zu ihren Rundenzeiten gibt. Die Datenerfassung soll mithilfe von GPS und verschiedenen Sensoren des Handys (Kompass, Gyrosensor, Beschleunigungsmesser) erfolgen. Diese Daten werden ausgewertet, sodass der Fahrer nach jeder abgeschlossenen Runde ein Feedback erhält. Optional soll ein OBD2-Sensor benutzt werden können, um Live-Daten vom Fahrzeug ablesen zu können, wäre aber ein Feature für die Zukunft.
Da das Gesamtprojekt umfangreich ist und sich noch ganz am Anfang der Planung befindet, möchte ich zunächst einen Teil der Logik implementieren oder mich beraten lassen, welchen Umfang das Projekt sinnvollerweise haben sollte. Die Dokumentation der Ziele der App ist bereits begonnen.

• Wie soll/könnte das Resultat aussehen?
Ein sinnvolles Ergebnis wäre eine mobile App, die automatisch Runden auf einer Strecke erkennt und aufzeichnet. Zusätzlich sollte sie die Leistung des Fahrers über mehrere Runden hinweg vergleichen und daraus konkretes Feedback ableiten, etwa zu Bremswegen oder Kurvenverhalten.

• Formuliere eine minimale Variante deiner Idee
Es gibt viele spannende mögliche Funktionen, doch für eine minimale Version wären folgende Kernfeatures ausreichend:

1. Aufzeichnung von Telemetriedaten (GPS, Fahrtrichtung, Geschwindigkeit) während einer Fahrt oder Session.
2. Möglichkeit, Runden manuell zu setzen (z. B. per Button) oder automatisch zu erkennen, etwa durch einen Beschleunigungsmuster oder Ähnliches.
3. Visualisierung der Runden, zum Beispiel durch Darstellung der Strecke auf einer Karte sowie Anzeige von Chronometer, Geschwindigkeit, Rundenzeiten und Rundenzahl.
4. Speicherung von Runden bzw. „Sessions“ (z. B. als JSON oder in einer Datenbank) und anschliessendes Laden, um verschiedene Runden miteinander vergleichen zu können.

Dies wären die essenziellen Funktionen der App. Weitere Ideen für zusätzliche Features bestehen bereits.

Meine Motivation

Warum willst Du gerade dieses Thema umsetzen. Was treibt Dich an. Möchtest Du etwas Spezielles (kennen-)lernen mit diesem Projekt?

Ich möchte meine zwei Leidenschaften miteinander verbinden: Autos und Informatik. Schon seit meiner Kindheit faszinieren mich Autos. Für mich sind sie nicht einfach nur Maschinen aus Glas, Kabeln und Metall. Ich glaube, dass Autos eine eigene Geschichte haben können. Man kann sie als spielerisch, lustig, langweilig oder sogar mühsam beschreiben, fast schon mit menschlichen Eigenschaften. (Natürlich gilt das nicht für einen Fiat Multipla, aber das ist ein anderes Thema.)

Deshalb möchte ich meine Fähigkeiten in der Informatik nutzen, um eine App zu entwickeln, die ich später tatsächlich auf der Rennstrecke verwenden kann. Eine App, die ich gerne auch mit meinen Kollegen und der Welt teilen möchte. Eine App von Fahrern, für Fahrer.

Bemerkungen / Links

Spezielles, Bemerkungen oder vielleicht gibt es Websites, die Deine Idee schon gut erklären. (siehe unsere Projektbeschreibungen)

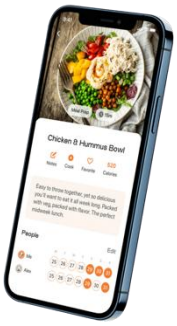
Das Projekt wurde bereits begonnen mit einem Kollegen, aber nur die Planung. Ich habe ihn bereits informiert, und er würde sich für diese Zwischenzeit fernhalten.

Es gibt tatsächlich ähnliche Apps. Unter anderem RaceChrono (Play Store). Aber sie sind als Ganzes, nicht dasselbe Produkt wie das, was ich erreichen möchte.

Besuchte Module im 1. Semester

mgli
eidi
ucdre

Mealprep und Rezept App



Kontakt:

[redacted]

Beschreibung

Die App soll ein Interface beinhalten, in welches man Rezepte und ihre Nährwerte speichern kann. Der Hauptfokus soll jedoch sein das man mit jenen gespeicherten Rezepten dann seine Mahlzeiten planen kann. Man kann seinen Tagesbedarf an Kalorien angeben. Danach soll man vorgeschlagen bekommen welche Rezepte am besten passen, um seine Tägliche Anzahl an Kalorien zu erreichen. Dies wird am Anfang wenig sein da nicht viele Rezepte gespeichert hat, mit der Zeit soll dann jedoch immer mehr bessere Vorschläge kommen, um seinen Tagesbedarf abzudecken. Zusätzlich soll auch die Möglichkeit bestehen einfach so anzugeben was man gegessen hat da man ja nicht immer ein Rezept aus der App isst.

- Minimale Funktionen: Rezepte speichern, Tagesbedarf an Kalorien eingeben, Auswahl bekommen welche Rezepte am besten passen, um den Tagesbedarf abzudecken.
- Nach den Mindestfunktionen können gut weitere Funktionen eingebaut werden:
    - Tägliches Tracking/Eingabe von Gewicht auf der Wage.
    - Zusätzlich zu Kalorien auch noch Fett, Protein und Kohlenhydrate
    - Ein «Set» an Rezepten für einen vollen Tag zu speichern
    - Rezepte zu einer Einkaufsliste hinzufügen
    - Ein Rezept anpassen um die Zutaten von 2/4x Portionen anzuzeigen

Variabilität

Das Projekt könnte in ein Java Programm passen als eher unschöne Anwendung im Terminal oder bis zu einer vollen App/Website erweitert werden. Mit den oben genannten Funktionen.

Meine Motivation

Ich habe mich am Anfang des Semesters bei Freunden beschwert, dass es keine Mealprep App gibt, welche die Bedingungen erfüllt, die ich will. Viele Optionen haben entweder nur den Rezeptteil oder nur den Tracking teil aber es schein als gäbe es keine Lösung welche beides miteinander vereint. Ich plane gerne meine Mahlzeiten, um mich gesund zu ernähren und mich beim Sport richtig zu unterstützen. Da wir in Eidi schon mit Apps arbeiteten und ich in Insy DB's bearbeite dachte ich diese Idee passt perfekt und kann einfach skaliert werden, um die Schwierigkeit anzupassen mit vielen

Funktionen. Es erfüllt mein Vorwissen, und ich kann es danach sogar selbst brauchen oder sogar privat erweitern später. Eine App programmieren hat Einfluss von Eidi, und die Ganzen Rezepte etc. können in Datenbanken gespeichert werden. Ich würde mich freuen, wenn ich diese Aufgabe so auf mich nehmen könnte und hoffe das wir aus dieser Idee etwas erarbeiten können.

Bemerkungen / Links

https://www.paprikaapp.com Paprika, eine App die viele meiner Funktionen hat und ähnlich ist, jedoch kostenpflichtig.

Besuchte Module im 1. Semester

☒ mgli
☒ eidi
☒ insy